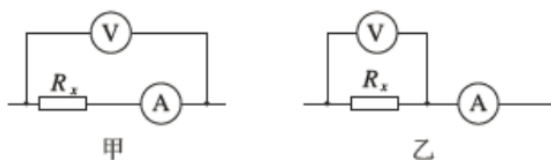


1 在做“测量金属丝的电阻率”的实验中，以下操作正确的是（ ）

- A. 用米尺量出金属丝的全长三次，算出平均值
- B. 用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径，算出其平均值
- C. 用伏安法测电阻时采用电流表内接法，多次测量后算出其平均值
- D. 实验中应保持金属丝的温度不变

2 在测电阻的实验中，待测电阻 R_x 约为 200Ω ，电压表的内阻约为 $2k\Omega$ ，电流表的内阻约为 10Ω 。如图所示，测量电路中电流表连接方式有两种。计算结果由 计算得出，式中 U 与 I 分别为电压表和电流表的读数。若将图甲和图乙中电路测得的电阻值分别记为 $R_{x\text{甲}}$ 和 $R_{x\text{乙}}$ ，则其中哪一个更接近真实值？这个值比真实值偏大还是偏小？请说明原因。



3 用伏安法测定一段阻值约为 5Ω 的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确。现备有以下器材：E. 电压表（ $0\sim 15V$ ，内阻 $15k\Omega$ ） F. 滑动变阻器（ $0\sim 20\Omega$ ，额定电流 $1A$ ） G. 滑动变阻器（ $0\sim 2000\Omega$ ，额定电流 $0.3A$ ） H. 开关、导线 （1）上述器材中应选用的是_____；（填写各器材的字母代号） （2）实验电路应采用电流表_____（填“内”或“外”）接法。

- A. 电池组（ $3V$ ，内阻 1Ω ）
- B. 电流表（ $0\sim 3A$ ，内阻 0.025Ω ）
- C. 电流表（ $0\sim 0.6A$ ，内阻 0.125Ω ）
- D. 电压表（ $0\sim 3V$ ，内阻 $3k\Omega$ ）